INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL
ESCUELA SUPERIOR DE CÓMPUTO

TRABAJO TERMINAL 2026-B072

# CNCBasic v1.0

## Manual de usuario

Interfaz de control para máquinas CNC
con fines educativos

**Autores**
Josué Martin Echeverría Arteaga
Jonathan Uriel Paredes Martínez

**Director**
Dr. Gelacio Castillo Cabrera

Edición 1.0 · Octubre de 2026

CONTENIDO

# Índice

Del primer inicio a la consulta diaria.


| | | |
|---|---|---|
| 01 | Antes de comenzar | 03 |
| 02 | Instalación y primer inicio | 04 |
| 03 | Conozca la interfaz | 05 |
| 04 | Elementos a–h · Acceso y estado | 06 |
| 05 | Elementos i–p · Vista y programa | 07 |
| 06 | Elementos q–x · Control y ejecución | 08 |
| 07 | Conexión y preparación | 09 |
| 08 | Cargar y revisar un programa | 10 |
| 09 | Seleccionar la herramienta | 11 |
| 10 | Primera práctica en simulación | 12 |
| 11 | Operación con una máquina real | 13 |
| 12 | Controles durante la ejecución | 14 |
| 13 | Resumen de finalización | 15 |
| 14 | Consultar y cerrar el resultado | 16 |
| 15 | Historial de trabajos | 17 |
| 16 | Consola, ayuda y registros | 18 |
| 17 | Configuración y mantenimiento | 19 |
| 18 | Calibración de pasos · Fundamentos | 20 |
| 19 | Calibración de pasos · Procedimiento | 21 |
| 20 | Calibración de pasos · Ejemplo | 22 |
| 21 | Campos y medidas del asistente | 23 |
| 22 | Herramienta y acciones del asistente | 24 |
| 23 | Solución de problemas | 25 |
| 24 | Referencia rápida y fuentes | 26 |

01 / MANUAL DE USUARIO

# Antes de comenzar

Aprenda a preparar, visualizar y ejecutar programas de código G con CNC Basic v1.0.

## Propósito y alcance

Este manual está dirigido a estudiantes, docentes y operadores que utilizan la interfaz de control CNC del Trabajo Terminal 2026-B072. Describe el uso de la aplicación de escritorio para GRBL v1.1, tanto con una máquina física como con el Simulador Virtual integrado. No sustituye la capacitación ni el manual de la máquina instalada.

## Cómo consultar este documento

Siga primero la instalación y la práctica virtual. Consulte después las operaciones específicas y la tabla de incidencias. Los nombres en **negritas** corresponden a controles o menús. Los textos en `monoespaciado` representan comandos o archivos.

## Seguridad de operación

- Conozca la ubicación y el funcionamiento del paro físico antes de conectar hardware.
- Sujete material y herramienta; mantenga las manos fuera del recorrido y utilice la protección requerida por el equipo.
- Revise unidades, origen de trabajo, alturas, límites y trayectoria antes de iniciar.
- No deje una máquina en ejecución sin supervisión. La simulación no detecta todas las colisiones ni valida la sujeción.
- Instale o cambie herramientas con el equipo en condiciones seguras según su fabricante.

> **Atención**
>
> El botón E-STOP es una orden de software y depende de la comunicación con el controlador. No reemplaza el paro físico. Escape tiene funciones contextuales: puede cerrar un diálogo o salir de pantalla completa antes de activar el paro.

02 / MANUAL DE USUARIO

# Instalación y primer inicio

## Requisitos del proyecto

| Componente | Requisito |
|---|---|
| **Sistema** | Windows 10 u 11 de 64 bits. |
| **Entorno** | Python 3.10 o posterior, según README del proyecto. |
| **Dependencias** | PyQt6, PyQt6-WebEngine y pyserial; declaradas en requirements.txt. |
| **Equipo opcional** | Controlador compatible con GRBL v1.1 y conexión USB; no necesario para la práctica virtual. |

## Instalar e iniciar

1. Abra una terminal en la carpeta del proyecto.
2. Instale las dependencias con el primer comando.
3. Inicie la aplicación con el segundo comando.
4. Espere a que aparezcan el visualizador, los paneles y el selector de puertos. Si aparece la invitación inicial, abra el tutorial o elija **Más tarde**.

```
python -m pip install -r requirements.txt
python main.py
```

## Simulación sin máquina

Inicie la aplicación de escritorio con `python main.py` y seleccione **Simulador Virtual** en el selector de puertos. Esta opción permite practicar desde la propia aplicación sin conectar una máquina física. Compruebe el puerto seleccionado antes de enviar órdenes.

## Comprobación inicial

La ventana debe mostrar CNC Basic v1.0, el estado operativo y los menús Archivo, Editar, Máquina, Herramientas, Vista y Ayuda. Si no inicia, consulte la sección de incidencias.

03 / MANUAL DE USUARIO

# Conozca la interfaz

Localice cada elemento por su letra y consulte su función en las tres páginas siguientes.

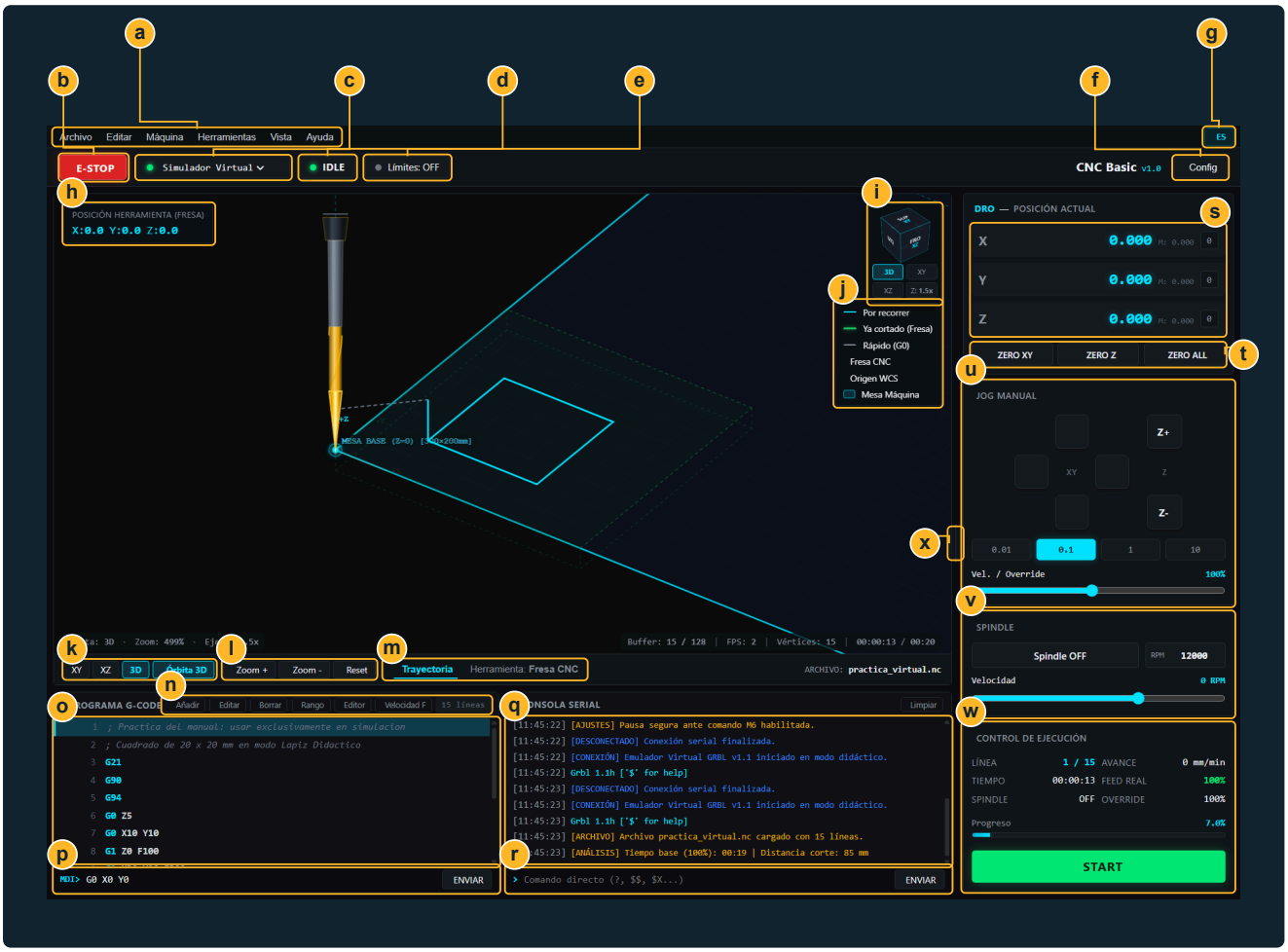



Figura 1. Vista general de CNC Basic y ubicación de sus controles principales.

## Cómo leer el mapa

**a–h:** menús, conexión, estado y referencias de posición.
**i–p:** navegación, visualización y edición de código G.
**q–x:** consola, coordenadas, movimiento manual y ejecución.

Las funciones que aparecen sólo durante la ejecución, como Pausa y Detener, se describen junto a su grupo. El estado IDLE indica que la aplicación está en reposo.

04 / MANUAL DE USUARIO

# Elementos a–h · Acceso y estado

| Elemento del mapa | Función y uso |
|---|---|
| **a** **Menús principales** | **Archivo:** abrir, guardar, cargar demo y consultar historial. **Editar:** limpiar programa o consola. **Máquina:** homing, desbloqueo, reset e ir al cero. **Herramientas:** avance F, accesorio, calibración, macros y mapa de alturas. **Vista:** proyecciones, cuadrícula y pantalla completa. **Ayuda:** tutorial, diccionario, guía y créditos. |
| **b** **E-STOP** | Solicita la parada de emergencia por software. Interrumpe el trabajo según la comunicación con el controlador. Ante peligro, utilice el paro físico de la máquina; este botón no lo sustituye. |
| **c** **Puerto y actualización** | Selecciona el puerto COM del controlador o el Simulador Virtual. La selección inicia la conexión. El indicador muestra el estado de conexión y el botón de recarga vuelve a buscar puertos. Compruebe la selección antes de transmitir órdenes. |
| **d** **Estado operativo** | Muestra el estado reportado: IDLE (reposo), RUN (ejecución), HOLD (pausa) o ALARM (alarma), entre otros. Cuando corresponde aparece el acceso de desbloqueo $X; corrija primero la causa de la alarma. |
| **e** **Indicador de límites** | Muestra la indicación de los sensores de fin de carrera. OFF no certifica que se hayan configurado o probado las protecciones. Confirme los recorridos y la configuración del controlador antes de trabajar. |
| **f** **Configuración** | Abre las preferencias de conexión, máquina, emisor, interfaz, visualizador, consola y otras herramientas. Guardar Configuración aplica los cambios. Los parámetros mecánicos deben corresponder al equipo instalado. |
| **g** **Idioma** | Alterna la presentación de textos entre español e inglés. El indicador ES o EN permite identificar el idioma activo. |
| **h** **Posición de herramienta** | Muestra X, Y y Z junto al visualizador, con la identificación del accesorio. Sirve como referencia durante la inspección y el seguimiento; no equivale a una medición independiente de la posición física. |

05 / MANUAL DE USUARIO

# Elementos i–p · Vista y programa

| Elemento del mapa | Función y uso |
|---|---|
| i **Cubo de navegación** | Las caras permiten orientar la escena; el arrastre cambia la orientación 3D. Los accesos 3D, XY y XZ seleccionan vistas. Z cambia el realce visual de profundidad: no modifica las coordenadas del programa. |
| j **Leyenda de la trayectoria** | Identifica los colores y símbolos de lo pendiente, lo recorrido, rápidos G0, herramienta, origen WCS y mesa. Si hay exceso de límites aparece su indicación. El lienzo representa la trayectoria; la rueda permite acercar o alejar. |
| k **Vistas y órbita** | XY muestra la planta; XZ muestra la elevación frontal; 3D muestra la vista espacial. Órbita 3D habilita la interacción para observar el recorrido desde otros ángulos, sin mover la máquina. |
| l **Zoom y encuadre** | Zoom + acerca la representación; Zoom − la aleja. Reset restablece el encuadre del visualizador. Estos controles no cambian dimensiones, avances ni coordenadas del código G. |
| m **Trayectoria y herramienta** | Trayectoria identifica la vista del recorrido. El acceso Herramienta muestra el accesorio activo y abre su selección. A la derecha se identifica el archivo cargado; los indicadores sobre la barra muestran vista, zoom, escala Z y datos gráficos. |
| n **Herramientas del programa** | Añadir inserta una línea; Editar modifica la seleccionada; Borrar elimina la selección; Rango permite indicar líneas por número; Editor abre el texto completo. Velocidad F ajusta los avances del programa. El contador indica las líneas cargadas. Revise los cambios antes de ejecutar. |
| o **Lista de código G** | Muestra el programa con números de línea y resaltado de sintaxis. Haga clic para seleccionar; Ctrl o Shift permiten seleccionar varias líneas. El doble clic permite editar. Durante la ejecución se identifica la línea activa y su confirmación. |
| p **Entrada MDI** | Permite escribir una orden G-code y enviarla con ENVIAR o Enter. Una orden de movimiento puede desplazar la máquina inmediatamente: revise unidades, modo absoluto o incremental, altura y destino antes de enviarla. |

06 / MANUAL DE USUARIO

# Elementos q–x · Control y ejecución

| Elemento del mapa | Función y uso |
|---|---|
| **q** **Consola serial** | Presenta mensajes de conexión, órdenes, respuestas, avisos y errores. El botón Limpiar borra el contenido visible. |
| **r** **Comando directo** | Permite escribir órdenes para el controlador, como $$ para consultar parámetros o $G para consultar el estado modal. Envíelas con ENVIAR o Enter. $H puede mover los ejes y $X libera una alarma sin resolver su causa. |
| **s** **DRO y cero por eje** | Las filas X, Y y Z muestran coordenadas de trabajo y referencias de máquina identificadas con M. El botón 0 de cada fila establece el cero de trabajo del eje correspondiente. Cambiar el cero modifica la referencia, sin ordenar por sí mismo un desplazamiento. |
| **t** **Ceros agrupados** | ZERO XY establece el cero de trabajo de X e Y; ZERO Z, el de Z; ZERO ALL, el de los tres ejes. Utilícelos al definir el origen de la pieza. No deben confundirse con Ir a Cero Pieza, que sí ordena movimiento. |
| **u** **Jog, paso y home** | Las flechas desplazan X e Y; Z+ eleva y Z− baja la herramienta. El botón central y HOME ($H) regresan todos los ejes a casa con confirmación de los finales de carrera (FC-X, FC-Y, FC-Z). Los botones 0.01, 0.1, 1 y 10 seleccionan el paso. Confirme unidades, sentido y espacio libre. |
| **v** **Husillo y velocidad** | Spindle ON/OFF solicita encendido o apagado. El campo RPM fija la velocidad solicitada, la lectura indica la velocidad mostrada y el deslizador ajusta el override del husillo. Su disponibilidad cambia con la herramienta: en lápiz se deshabilita y en láser se adapta la presentación. |
| **w** **Seguimiento y ejecución** | LÍNEA muestra la posición en el programa; AVANCE, el avance mostrado; TIEMPO, el tiempo de ejecución; FEED REAL y OVERRIDE, los porcentajes; SPINDLE, su estado. Progreso muestra el porcentaje completado. START inicia; durante el trabajo aparecen Pausa/Continuar y Detener. Detener cancela el trabajo. |
| **x** **Divisor y paneles** | Arrastre el separador para cambiar el ancho lateral; el botón central permite ocultar o mostrar el panel. Los encabezados de los bloques pliegan o despliegan contenido. Plegar un panel no detiene la máquina ni cambia el programa. |

07 / MANUAL DE USUARIO

# Conexión y preparación

## Elegir el entorno de trabajo

1. Para ensayar en la aplicación de escritorio, seleccione **Simulador Virtual** en el selector de puertos.
2. Para hardware, conecte el controlador USB e identifique su puerto COM. Actualice la lista con el botón de recarga si hace falta.
3. Seleccione el puerto correcto. El selector inicia la conexión; revise el resultado en la consola y el estado.
4. En **Configuración → Conexión**, compruebe los baudios; el valor predeterminado es **115200**. Debe coincidir con el controlador.

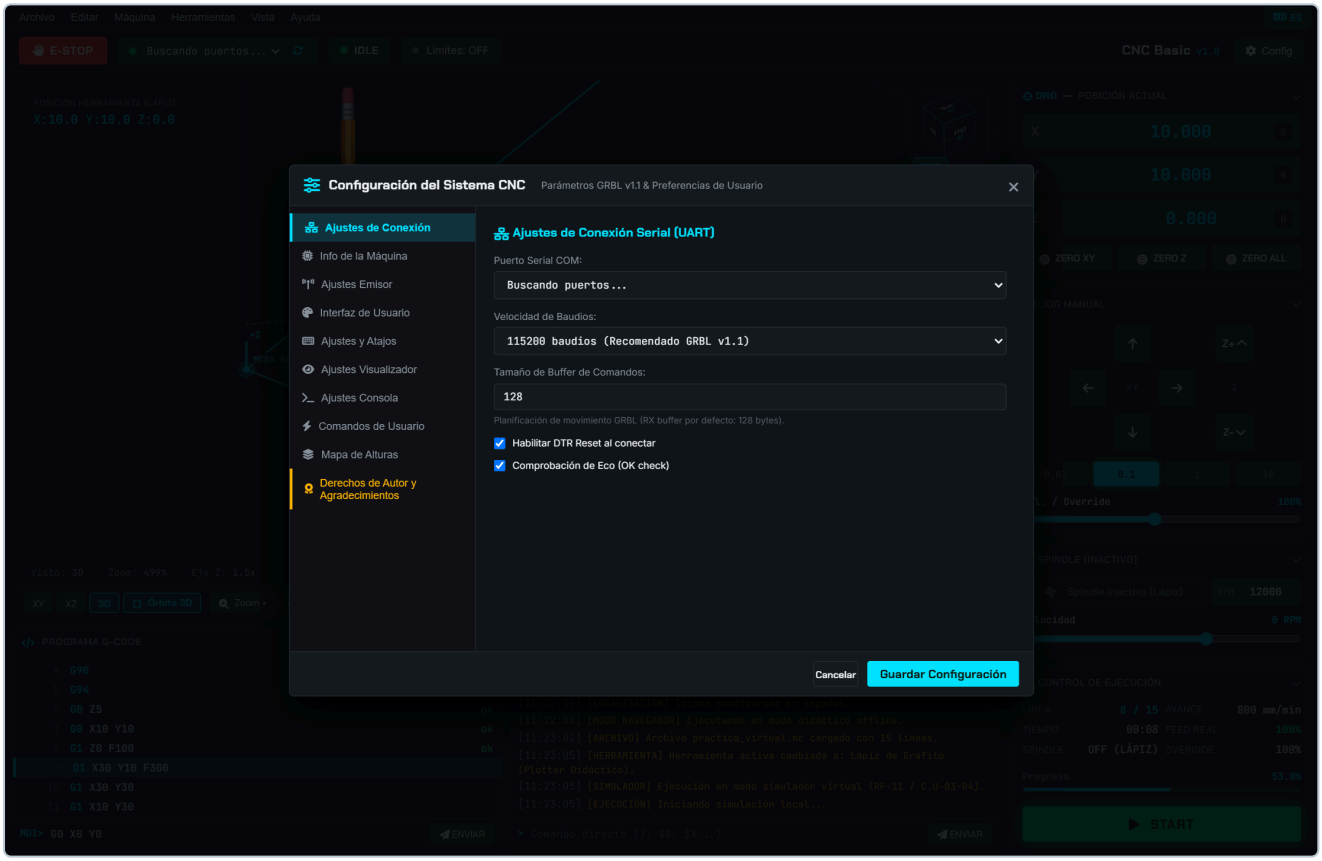



Figura 2. Preferencias de conexión y parámetros de la aplicación.

> **Atención**
>
> La aplicación puede priorizar automáticamente un dispositivo CNC detectado al renovar los puertos. Verifique el puerto seleccionado antes de enviar cualquier movimiento. Si aparece ALARM, identifique y corrija la causa antes de utilizar Desbloquear Alarma ($X).

08 / MANUAL DE USUARIO

# Cargar y revisar un programa

## Importar código G

1. Seleccione **Archivo → Abrir Archivo G-Code…** o presione **Ctrl+O**. El selector admite .nc, .gcode, .tap y .ngc.
2. Elija el archivo y compruebe su nombre, las líneas del programa y la trayectoria. También puede utilizar **Archivo → Cargar corte laser.nc (Demo)**.
3. Revise el plano XY y cambie a XZ o 3D para comprobar las alturas. Use Zoom +, Zoom − y Reset para encuadrar.
4. Revise los mensajes de sintaxis y cualquier advertencia de límites. Corrija el archivo u origen antes de ejecutar.

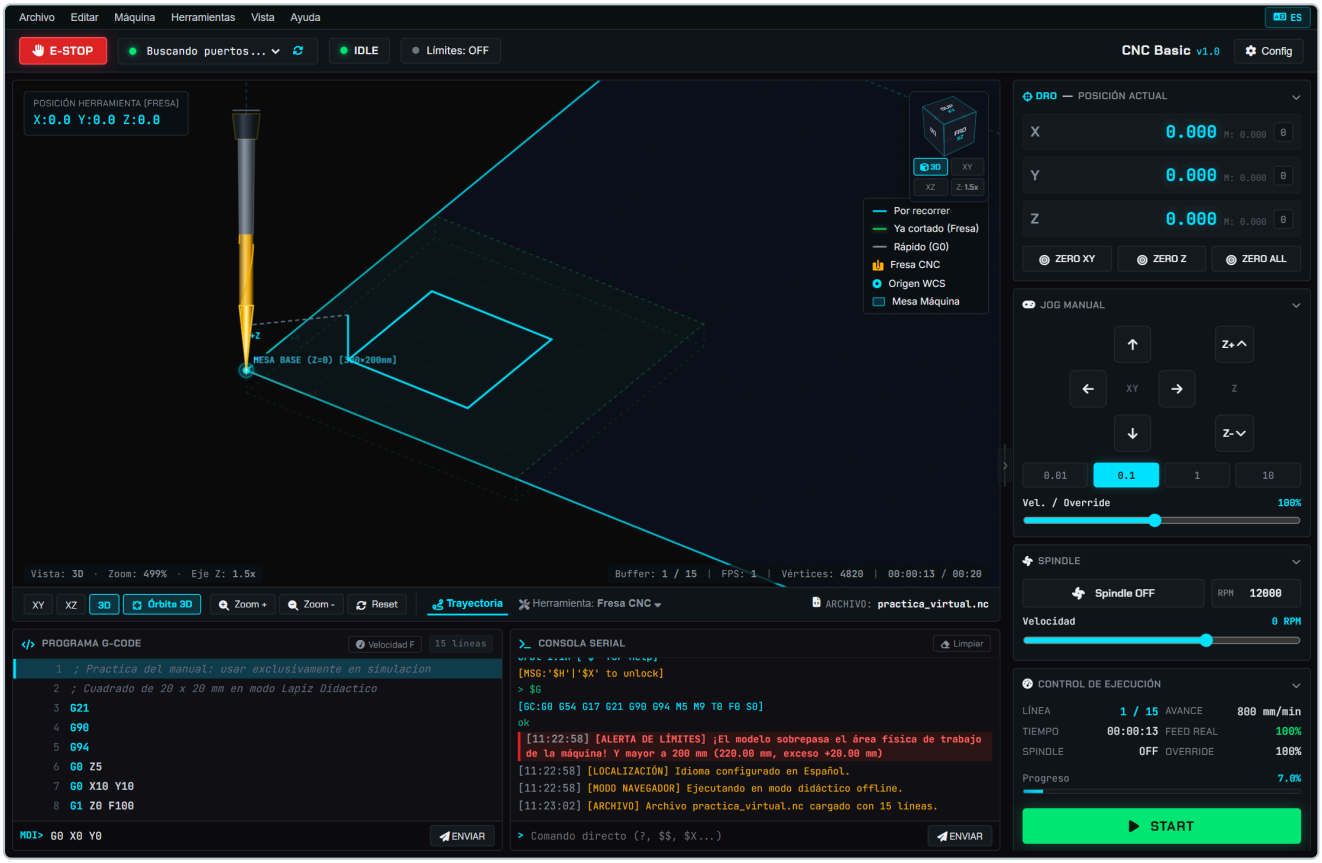



Figura 3. Inspección de la trayectoria de práctica en vista 3D.

**Guardar:** use Archivo → Guardar G-Code o Ctrl+S para exportar el programa actual. **Limpiar:** Editar → Limpiar Programa retira el programa del espacio de trabajo.

> **Atención**
>
> Una advertencia de límites puede ofrecer continuar. Para la operación física, cancele y resuelva la causa. La vista previa no garantiza que la herramienta evite mordazas, fijaciones o material fuera del modelo.

09 / MANUAL DE USUARIO

# Seleccionar la herramienta

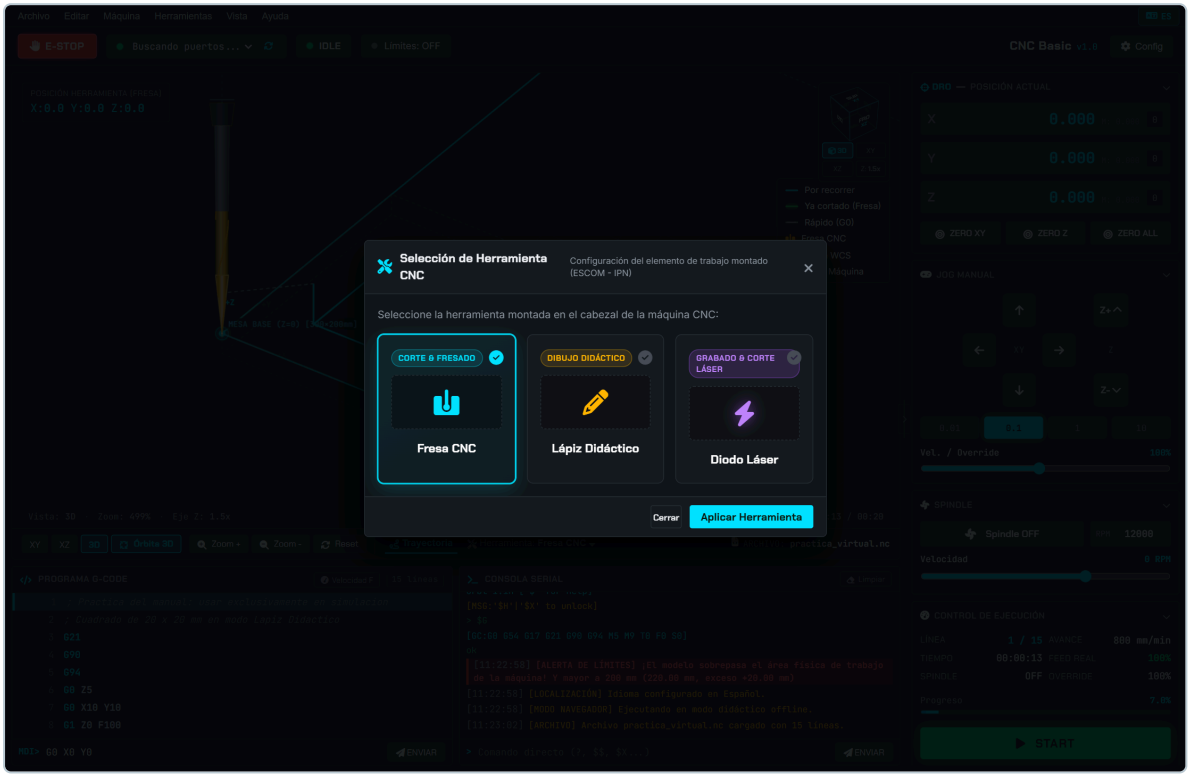



Figura 4. Selección de fresa, lápiz o diodo láser.

1. Abra **Herramientas → Tipo de Herramienta (Fresa / Lápiz)…**.
2. Seleccione la tarjeta que corresponde al accesorio instalado.
3. Presione **Aplicar Herramienta** y verifique el panel lateral. Cambie la herramienta con el programa detenido.

| Modo | Comportamiento y uso |
|---|---|
| **Fresa CNC** | Control del husillo y RPM. Los movimientos de corte requieren el giro del husillo; la interfaz incorpora avisos e interbloqueos. |
| **Lápiz Didáctico** | Prácticas de trazado. El motor se deshabilita y se omiten órdenes M3/M4 de encendido. |
| **Diodo Láser** | La interfaz ofrece un modo específico. Requiere configuración y protección del equipo láser; esta guía no define parámetros de potencia ni procedimientos de exposición. |

> **Atención**
>
> Seleccionar una tarjeta no cambia físicamente la herramienta. Confirme el accesorio montado y sus condiciones de operación. Use Lápiz para la práctica virtual de este manual.

10 / MANUAL DE USUARIO

# Primera práctica en simulación

Objetivo: cargar una trayectoria, iniciar el seguimiento y practicar pausa y detención sin hardware.

1. Inicie CNC Basic con `python main.py` y seleccione **Simulador Virtual** en el selector de puertos de la aplicación de escritorio.
2. Cargue `docs/manual/practica_virtual.nc` desde Archivo.
3. Seleccione **Lápiz Didáctico** y aplique la herramienta.
4. Revise la trayectoria en XY y 3D. Resuelva cualquier aviso antes de seguir.
5. Pulse el botón de inicio en el panel de ejecución. Observe el estado RUN, las coordenadas, las líneas confirmadas y el porcentaje.
6. Pulse **Pausa**: el estado pasa a HOLD. Utilice el control de continuación para reanudar.
7. Pulse **Detener** para cancelar la práctica o deje que termine. Revise el resumen final cuando corresponda.

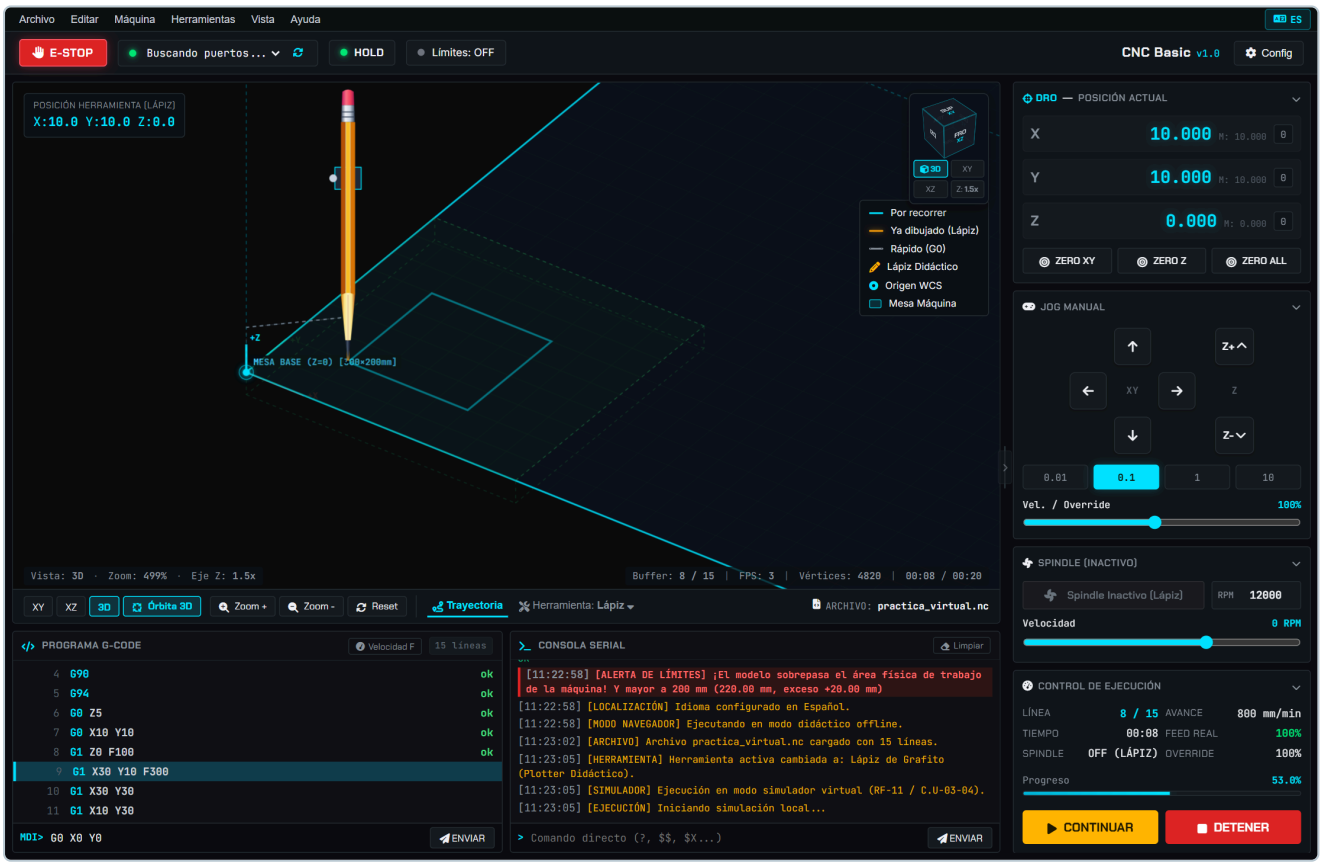



Figura 5. Práctica de simulación en pausa, con herramienta lápiz.

**Resultado esperado:** el programa aparece en el visualizador y el seguimiento responde a los controles. El Simulador Virtual no mueve motores ni demuestra la precisión de una máquina real.

11 / MANUAL DE USUARIO

# Operación con una máquina real

## Preparar el origen y el recorrido

1. Confirme puerto, conexión y estado de reposo. Prepare sujeciones y herramienta conforme al manual del equipo.
2. Si la máquina dispone de finales de carrera y el homing está configurado, utilice **Máquina → Ciclo de Homing ($H)**. No ejecute homing en un equipo sin preparar.
3. Utilice Jog con un paso pequeño para aproximarse al origen de la pieza. Compruebe el sentido de cada eje y deje espacio libre para la herramienta.
4. Establezca los ceros con los botones de cada eje, ZERO XY, ZERO Z o ZERO ALL, según el montaje. Compruebe el DRO.
5. Cargue y verifique el programa, el sistema de unidades, sus alturas y los límites. Confirme el modo de herramienta.
6. Inicie únicamente cuando el área esté despejada y el equipo listo. Vigile estado, avance, herramienta y consola durante todo el trabajo.

## Homing y cero de pieza

El homing referencia la máquina a sus sensores; el cero de pieza define el origen del trabajo. Poner una coordenada en cero no mueve el eje. **Ir a Cero Pieza**, en cambio, envía `G0 X0 Y0 Z0` y sí produce un desplazamiento.

> **Atención**
>
> El movimiento Ir a Cero Pieza no garantiza una retirada previa a altura segura. Compruebe el recorrido antes de utilizarlo. No use valores genéricos de avance o RPM: deben corresponder a la herramienta, material y máquina.

## Finalizar

Espere el fin real del movimiento. Lleve el equipo a una condición segura antes de retirar la pieza. Exporte el historial si necesita conservar el registro del trabajo y cierre la aplicación al terminar.

12 / MANUAL DE USUARIO

# Controles durante la ejecución

| Control / estado | Interpretación |
|---|---|
| **RUN** | Programa en ejecución. Supervise la máquina y la consola. |
| **Pausa / HOLD** | Interrupción del avance; compruebe la causa y las condiciones antes de continuar. |
| **Detener** | Cancela el trabajo. Revise el origen y el estado antes de reiniciarlo. |
| **E-STOP** | Orden de emergencia por software. Ante riesgo, use el paro físico del equipo. |
| **IDLE** | Controlador en reposo; no certifica por sí mismo que el área sea segura. |
| **ALARM** | Estado de alarma. Diagnostique la causa antes de desbloquear. |
| **Vel. / Override** | Modifica el avance durante la ejecución. El deslizador visible permite de 10 % a 200 %; no sustituye la elección correcta del avance programado. |

## Husillo y modificaciones del programa

En modo fresa, el panel permite solicitar encendido y RPM. La interfaz impide apagar el husillo durante RUN o HOLD y puede detener avances de corte si falta giro. Si necesita intervenir, detenga el proceso y siga el procedimiento del equipo.

**Herramientas → Ajustar Velocidad de Avance** permite modificar valores F del código cargado. Es una operación distinta del override; revise y guarde el programa modificado antes del siguiente trabajo.

## Qué confirma el seguimiento

La confirmación de una línea indica avance del envío o simulación. No equivale a una medición independiente de la posición física ni de la calidad del corte. El tiempo estimado es orientativo.

13 / MANUAL DE USUARIO

# Resumen de finalización

Al concluir un programa, revise el resultado y los datos del trabajo antes de continuar.




Figura 6. Ventana Simulación Virtual Finalizada con el resumen del trabajo.

## Qué indica esta ventana

**Simulación Virtual Finalizada** aparece al completar una simulación. El mensaje de éxito indica que se ha recorrido el programa en el visualizador. En una ejecución física, el título cambia a **Mecanizado Finalizado**.

| Dato | Cómo interpretarlo |
|---|---|
| **Tiempo real invertido** | Duración registrada para el trabajo, expresada en segundos y en minutos:segundos. En el ejemplo, 20s (00:20) equivale a veinte segundos. |
| **Archivo de código G** | Nombre del programa que terminó. Compruebe que corresponde al archivo que deseaba ejecutar: en el ejemplo, corte laser.nc. |
| **Líneas procesadas** | Relación entre líneas procesadas y total de líneas. 199 / 199 indica que se completó el total del programa mostrado. |
| **Herramienta utilizada** | Accesorio seleccionado para ese trabajo: Fresa CNC, Lápiz Didáctico o Diodo Láser. El ejemplo muestra Diodo Láser. |

14 / MANUAL DE USUARIO

# Consultar y cerrar el resultado

## Revisar el trabajo terminado

1. Lea el título y confirme si el resultado corresponde a una simulación o a un mecanizado.
2. Compruebe el archivo, la herramienta, el tiempo y las líneas procesadas. Compare estos datos con el programa que utilizó.
3. Pulse **Ver en Historial** para cerrar el resumen y abrir el registro de trabajos. Localice el archivo y revise su fecha, duración y resultado.
4. Si necesita conservar el registro, utilice la exportación JSON o CSV del historial.
5. Si sólo desea volver al área de trabajo, pulse **Aceptar** o la **×** del resumen. Ambos cierran la ventana; no inician otra ejecución ni eliminan el registro del historial.

## Preparar el siguiente trabajo

Después de cerrar el resumen, revise el estado de la máquina y el programa cargado. Si necesita repetirlo, confirme nuevamente herramienta, origen, unidades y trayectoria antes de pulsar START. Para otro trabajo, abra el archivo correspondiente y revise su recorrido.

## Si no aparece el resumen de éxito

Una pausa no finaliza el programa: utilice Continuar cuando proceda. Si pulsó Detener o se produjo una incidencia, revise la consola y el historial para identificar el resultado. No interprete la ausencia del resumen como una confirmación de finalización correcta.

## Volver al historial más tarde

Abra **Archivo → Historial de Trabajos Realizados**. El registro se genera al finalizar el trabajo; no necesita pulsar Aceptar para guardarlo.

Completar una simulación permite revisar la trayectoria, pero no confirma un corte físico. Antes de operar una máquina real, siga la preparación descrita en este manual.

15 / MANUAL DE USUARIO

# Historial de trabajos

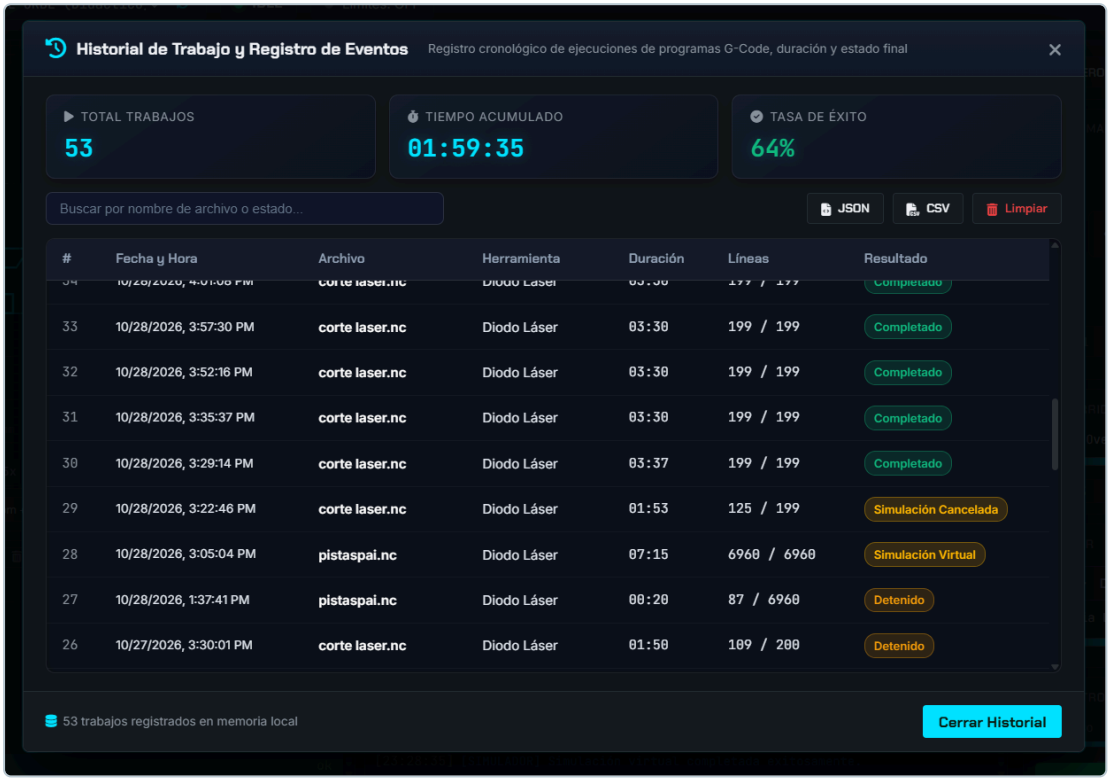



Figura 7. Historial de Trabajo y Registro de Eventos.

Abra **Archivo → Historial de Trabajos Realizados** o pulse **Ver en Historial** al finalizar un programa.

| Elemento | Función |
|---|---|
| **Indicadores superiores** | Total trabajos cuenta los registros; Tiempo acumulado suma sus duraciones; Tasa de éxito es el porcentaje calculado por la aplicación a partir de los estados. Consulte Resultado para conocer cómo terminó cada trabajo. |
| **Columnas del registro** | #: identificador. Fecha y Hora: inicio del trabajo. Archivo: programa utilizado. Herramienta: accesorio seleccionado. Duración: tiempo registrado. Líneas: procesadas / total. Resultado: estado final. |
| **Resultados** | Completado indica un programa terminado; Simulación Virtual, un ensayo finalizado; Simulación Cancelada, un ensayo interrumpido; Detenido, un trabajo que se detuvo antes de completar el programa. |

## Buscar, exportar y cerrar

1. Escriba parte del nombre del archivo o del estado en **Buscar**. Borre el texto para volver a mostrar la lista completa; use la barra lateral para recorrerla.
2. Pulse **JSON** para conservar los datos estructurados o **CSV** para abrirlos en una hoja de cálculo.
3. **Limpiar** borra el historial previa confirmación. Exporte primero los registros que desee conservar.
4. Pulse **Cerrar Historial** o la **×** para regresar al área de trabajo. Cerrar la ventana conserva los registros.

16 / MANUAL DE USUARIO

# Consola, ayuda y registros

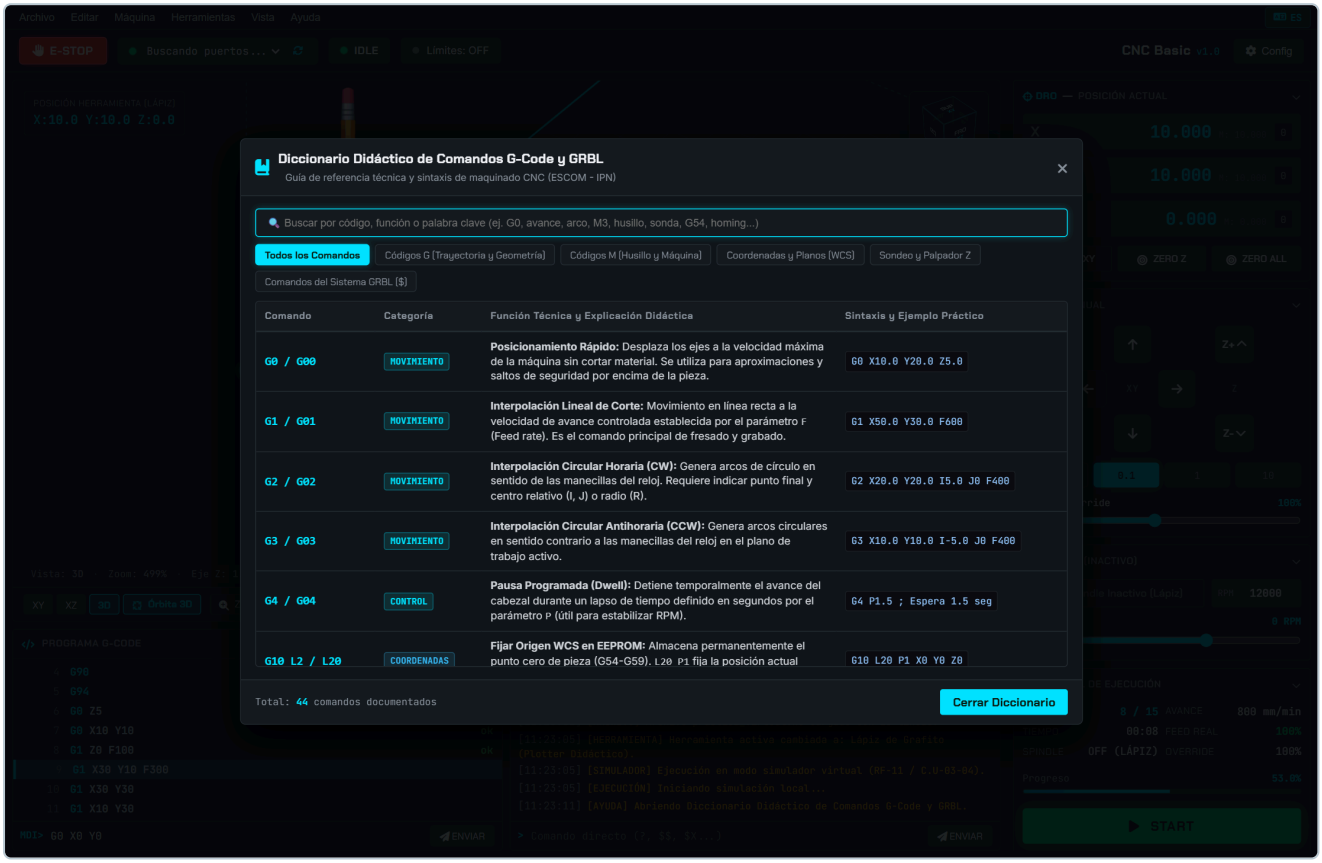



Figura 8. Diccionario de comandos integrado.

## Consulta y comandos manuales

Abra **Ayuda** → **Diccionario G-Code Interactivo** y utilice su buscador. La consola muestra mensajes de conexión, ejecución y errores. El campo MDI permite escribir y enviar órdenes; revise siempre lo que va a transmitir.

| Comando | Propósito |
|---|---|
| **$$** | Consultar la configuración GRBL. |
| **$G** | Consultar el estado modal del intérprete. |
| **$H** | Ejecutar homing; puede producir movimiento. |
| **$X** | Liberar alarma; no corrige la causa que la produjo. |

## Conservar evidencia

En **Archivo**, abra **Historial de Trabajos Realizados** para consultar sesiones y exportar JSON o CSV. Conserve el código G junto al registro de la práctica.

El tutorial de bienvenida y la guía rápida se encuentran en **Ayuda**. Evite borrar el historial antes de exportar la información que necesite.

17 / MANUAL DE USUARIO

# Configuración y mantenimiento

## Preferencias de la aplicación

El botón de configuración abre pestañas para conexión, máquina, emisor, interfaz, atajos, visualizador, consola, macros y mapa de alturas. Revise cada campo antes de pulsar **Guardar Configuración**; **Cancelar** cierra el diálogo.

| Grupo | Uso recomendado |
|---|---|
| **Conexión** | Elegir puerto y baudios compatibles con el controlador. |
| **Máquina** | Consultar pasos/mm, recorridos, velocidades máximas y aceleración. Modificarlos exige conocer la mecánica y la configuración GRBL. |
| **Interfaz y visualizador** | Ajustar tema, unidades de presentación, decimales, colores y elementos de la vista. |
| **Consola** | Revisar marcas de tiempo, desplazamiento y filtros. |
| **Macros** | Revisar cada comando guardado antes de ejecutarlo. |
| **Mapa de alturas** | La interfaz contiene un panel. No se verificó un ciclo completo de sondeo ni su compensación física; no se documenta como procedimiento validado. |

## Calibración

Abra Herramientas → Asistente de Calibración Pasos/mm para acceder a la pestaña Calibración de Pasos. El capítulo siguiente explica sus controles, el procedimiento de medición y la comprobación del ajuste.

## Conservar una configuración conocida

Antes de cambiar parámetros, registre los valores actuales y la identificación del equipo. Si aparecen movimientos inesperados, detenga la operación y contraste la configuración con la documentación de la máquina y del controlador.

18 / MANUAL DE USUARIO

# Calibración de pasos · Fundamentos

Ajuste la relación entre los pasos del motor y el desplazamiento real de cada eje.

## Qué son los pasos por milímetro

El parámetro pasos/mm indica cuántos pulsos debe generar el controlador para desplazar un eje un milímetro. Si al ordenar una distancia el recorrido medido es distinto, puede ser necesario corregir esta relación. Cada eje se calibra por separado.

| Eje | Parámetro GRBL | Unidad |
|---|---|---|
| **X** | $100 | pasos/mm |
| **Y** | $101 | pasos/mm |
| **Z** | $102 | pasos/mm |

## Abrir el asistente

Seleccione **Herramientas → Asistente de Calibración Pasos/mm** o abra **Configuración → Calibración de Pasos**. Conecte el controlador y mantenga la máquina en reposo, sin programas en ejecución.

| Control | Uso |
|---|---|
| **Eje a Calibrar / Base** | Seleccione X, Y o Z. Base debe coincidir con los pasos/mm utilizados para el movimiento que va a medir; consulte $$ y anote el valor original. |
| **Distancia Comandada** | Recorrido que se ordenará, en mm. Los accesos 10, 20, 50 y 100 mm rellenan este campo; elija una distancia que quepa en el espacio libre. |
| **Distancia Real Medida** | Recorrido físico que usted mide, en mm. Sustituya el valor sugerido por la medición; no copie el DRO como si fuera una medida externa. |
| **Velocidad de Avance del Trazo** | Valor F en mm/min para la prueba. Elija un avance compatible con la máquina y el sistema de medición. |
| **Activar herramienta / Potencia o RPM** | Permite marcar la línea con el accesorio seleccionado. Para medir sólo desplazamiento, desmarque Activar herramienta al trazar. En lápiz el motor permanece deshabilitado; en Z no se activa el motor mediante esta opción. |

Use el Simulador Virtual para aprender la secuencia. La corrección de una máquina física requiere medir su desplazamiento real con una regla, calibrador o comparador adecuado a la precisión que necesita.

19 / MANUAL DE USUARIO

# Calibración de pasos · Procedimiento

## Preparar y medir

1. Consulte `$$` y registre el valor original de $100, $101 o $102. Compruebe sujeciones, sentido de movimiento y recorrido disponible. Prepare el instrumento de medición.
2. Abra el asistente, seleccione el eje y compruebe **Base**. Introduzca una **Distancia Comandada** positiva que pueda recorrerse sin alcanzar límites ni obstáculos.
3. Defina el avance. Para medir el desplazamiento sin marcar material, desmarque **Activar herramienta al trazar**. Si necesita una marca, prepare el accesorio y su potencia o RPM según el equipo.
4. Pulse **1. Trazar Línea de Prueba**. Espere a que termine el movimiento y el controlador quede en reposo antes de medir o cambiar parámetros.
5. Mida el desplazamiento entre el inicio y el final e introdúzcalo en **Distancia Real Medida**. Use mm y compruebe los decimales. La distancia debe ser mayor que cero.

> **Atención**
>
> Trazar Línea de Prueba establece el cero de trabajo del eje seleccionado y ordena el recorrido en sentido positivo, en milímetros. No es sólo una vista previa. Si activa la herramienta, X o Y pueden encender el láser o el husillo según el modo. Prepare el recorrido antes de pulsarlo.

## Aplicar y comprobar

1. Revise la base y ambas distancias. Pulse **2. Calcular y Aplicar**: el asistente calcula el ajuste y solicita escribir el parámetro correspondiente en GRBL.
2. Espere el mensaje de resultado. Consulte `$$` para confirmar el valor del eje. Si hay rechazo o falta de confirmación, compruebe conexión, estado y valor leído antes de volver a aplicar.
3. Para volver al inicio, compruebe el camino de retorno y pulse **Regresar a 0**. Este control apaga la herramienta y ordena un movimiento rápido; no ejecuta homing.
4. Realice una prueba nueva con el valor actualizado y mida otra vez. Repita el proceso para cada eje necesario y registre los resultados.

El ajuste puede modificar el valor del controlador antes de cerrar la configuración. No utilice Cancelar como forma de deshacerlo: para restaurarlo, vuelva a introducir el valor original del eje y confirme su lectura con $$.

20 / MANUAL DE USUARIO

# Calibración de pasos · Ejemplo

## Fórmula de corrección

$$\text{Pasos nuevos} = \text{Pasos actuales} \times \frac{\text{Distancia comandada}}{\text{Distancia real medida}}$$

Si el eje recorre menos de lo ordenado, el valor calculado aumenta. Si recorre más, disminuye. Use como base los pasos/mm con los que realizó esa prueba.

## Ejemplo en el eje X

| Dato | Valor del ejemplo |
|---|---|
| **Base actual ($100)** | 250.000 pasos/mm |
| **Distancia comandada** | 50.000 mm |
| **Distancia real medida** | 49.000 mm |
| **Cálculo** | 250 × 50 / 49 = 255.102040… |
| **Valor redondeado por el asistente** | 255.102 pasos/mm |
| **Parámetro que se aplica** | $100=255.102 |

Estos valores explican el cálculo; utilice las mediciones de su equipo. Tras aplicar el ajuste, repita un recorrido de 50 mm y mida su resultado. Por ejemplo, 49.98 mm corresponde a una diferencia de −0.02 mm respecto de lo ordenado.

## Evaluar la repetición

Compare la diferencia con la tolerancia de su trabajo y la resolución del instrumento. Repita la medición desde una referencia consistente. Si necesita recalcular, utilice la nueva base y una medición nueva; no aplique otra vez la corrección a partir de la medición anterior.

| Situación | Qué revisar |
|---|---|
| **Diferencia estable y proporcional** | Compruebe base, unidades y medición. Corrija el eje y repita la prueba. |
| **Resultados distintos en cada intento** | Revise sujeciones, acoplamientos, pérdida de pasos y método de medición antes de cambiar otra vez el parámetro. |
| **Error al invertir el sentido** | Compruebe holguras mecánicas. El ajuste de pasos/mm no elimina el juego de transmisión. |
| **Mensaje de valores inválidos** | Introduzca distancias positivas y finitas; no use cero como distancia medida. |
| **Sin confirmación o valor inesperado** | Consulte $$ y la consola. Verifique el parámetro del eje antes de reintentar o restaurar su valor original. |

21 / MANUAL DE USUARIO

# Campos y medidas del asistente

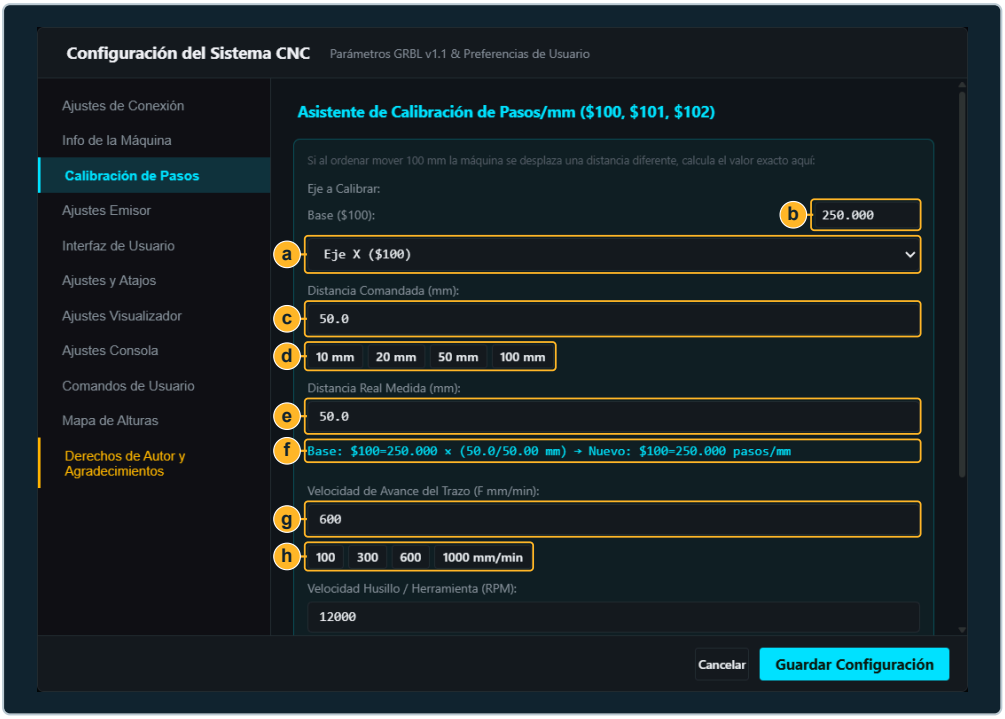



Figura 9. Asistente de calibración: campos de medición y avance.

| Control señalado | Para qué sirve |
|---|---|
| **a · Eje a Calibrar** | Selecciona X ($100), Y ($101) o Z ($102). El cálculo y la prueba corresponden únicamente a ese eje. |
| **b · Base** | Pasos/mm actuales utilizados en la prueba. Compruebe el valor con $$ antes de medir; no lo sustituya por el resultado de una prueba distinta. |
| **c · Distancia Comandada** | Recorrido solicitado en mm. Introduzca una distancia positiva y compatible con el espacio disponible. |
| **d · 10 / 20 / 50 / 100 mm** | Rellena la distancia comandada con el valor del botón. También reinicia la distancia medida al mismo valor; vuelva a introducir su medición real. |
| **e · Distancia Real Medida** | Desplazamiento que midió con el instrumento. Debe expresarse en mm y ser mayor que cero. |
| **f · Vista previa del cálculo** | Muestra la base, la relación entre distancias y el nuevo valor propuesto. Consultar esta línea no aplica el ajuste. |
| **g · Velocidad de Avance del Trazo** | Define el avance F en mm/min. Seleccione un valor adecuado para el eje, la herramienta y el método de medición. |
| **h · 100 / 300 / 600 / 1000** | Accesos para introducir rápidamente el avance del trazo. No cambian la distancia de prueba. |

22 / MANUAL DE USUARIO

# Herramienta y acciones del asistente

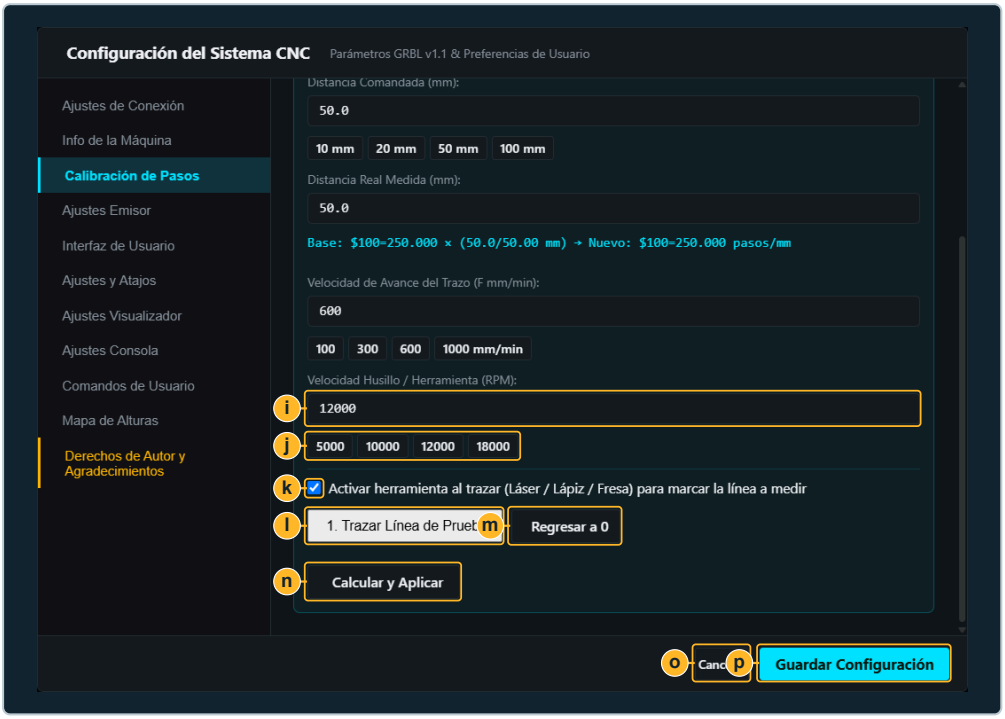



Figura 10. Asistente de calibración: herramienta, aplicación y cierre.

| Control señalado | Para qué sirve |
|---|---|
| **i · Potencia / Velocidad** | Define la potencia del láser en porcentaje o las RPM del husillo, según la herramienta. Revise la unidad que muestra el campo. |
| **j · Valores de potencia / RPM** | Rellena el campo con un valor predefinido. Los botones se adaptan al modo: porcentajes para láser o RPM para husillo. Compruebe la unidad antes de elegir. |
| **k · Activar herramienta al trazar** | Marcada: permite encender el láser o husillo durante la prueba en X o Y. Desmarcada: mide movimiento sin encenderlo. En lápiz el motor permanece apagado. |
| **l · 1. Trazar Línea de Prueba** | Establece el cero de trabajo del eje y ordena el recorrido. Espere el reposo antes de medir. Compruebe el camino y la opción de herramienta antes de pulsar. |
| **m · Regresar a 0** | Apaga la herramienta y ordena un retorno rápido al inicio de la prueba. Compruebe que el recorrido esté libre. No sustituye el homing. |
| **n · 2. Calcular y Aplicar** | Calcula el nuevo valor y solicita escribirlo en el controlador. Lea el mensaje de resultado y confirme el parámetro con $$. |
| **o · Cancelar** | Cierra la configuración. No revierte un ajuste de pasos que ya se haya aplicado al controlador. |
| **p · Guardar Configuración** | Guarda y aplica la configuración del diálogo. Revise las demás pestañas antes de pulsarlo; para un ajuste de calibración ya aplicado, compruebe el valor con $$. |

23 / MANUAL DE USUARIO

# Solución de problemas

| Situación | Comprobación / acción |
|---|---|
| **La aplicación no abre** | Ejecute desde la terminal para leer el error. Confirme Python y reinstale las dependencias con el mismo intérprete. |
| **No aparece el puerto COM** | Revise alimentación, cable USB y detección del controlador en Windows. Actualice la lista de puertos y compruebe el controlador USB del fabricante. |
| **No se logra la conexión** | Confirme puerto y baudios. Cierre otras aplicaciones que utilicen ese puerto. Lea el error de la consola. |
| **No se ve la trayectoria** | Compruebe que el archivo cargó, revise errores de código y use Reset del visualizador. Pruebe XY y 3D. |
| **No inicia / aparece ALARM** | Lea la alarma y elimine su causa. Compruebe conexión, programa y condiciones del equipo antes de desbloquear. |
| **Aviso de límites** | Cancele el inicio. Revise dimensiones, unidades, origen y recorridos configurados. |
| **El husillo no enciende** | Confirme que no esté en modo lápiz. Revise RPM solicitadas, mensajes y configuración de hardware con la máquina segura. |
| **Se detiene al cortar** | Compruebe avisos de giro de husillo, alarmas y órdenes M6 del programa. No anule protecciones para continuar. |
| **Escape no activa el paro** | Puede cerrar un diálogo o salir de pantalla completa; con un campo enfocado los atajos de la interfaz se omiten. Utilice E-STOP o el paro físico ante riesgo. |

## Información para solicitar soporte

Registre versión del software, archivo utilizado, modo de herramienta, puerto, estado y pasos que provocan el problema. Adjunte el historial exportado y una captura legible. No reanude movimientos hasta resolver una condición insegura.

24 / MANUAL DE USUARIO

# Referencia rápida y fuentes

| Acceso | Función comprobada en la interfaz |
|---|---|
| **Ctrl+O / Ctrl+S** | Abrir / guardar código G. |
| **Flechas** | Jog X e Y. |
| **Re Pág / Av Pág** | Jog Z positivo / negativo. |
| **Espacio** | Pausar o continuar cuando existe una ejecución activa. |
| **F11** | Alternar pantalla completa. |
| **Escape** | Salir de pantalla completa, cerrar un diálogo o solicitar E-STOP según el contexto. |

Los atajos de la interfaz se omiten mientras el foco está en un campo de entrada, selector o área de texto. Use los menús para homing, desbloqueo y reset; las etiquetas de protocolo no implican que exista un atajo global equivalente.

## Glosario

| Término | Definición |
|---|---|
| **DRO** | Lectura digital de las coordenadas de los ejes. |
| **Feed / F** | Velocidad de avance programada de la herramienta. |
| **G-code** | Lenguaje de instrucciones de movimiento y funciones de la máquina. |
| **GRBL** | Firmware del controlador que interpreta el código G y controla los movimientos. |
| **Homing** | Ciclo que establece la referencia de la máquina mediante sus sensores. |
| **Jog** | Desplazamiento manual de los ejes mediante los controles de la interfaz. |
| **MDI** | Entrada manual de órdenes que se envían al controlador. |
| **Spindle** | Husillo que hace girar la herramienta de corte. |

## Referencias de organización

La estructura de lectura inicial, preparación, operación, consulta e incidencias toma como referencia los siguientes manuales. Los controles de CNC Basic se documentan a partir del código de este proyecto, no de otros productos.

- LinuxCNC · Getting Started: preparación y puesta en marcha.
- SainSmart · GRBL Controller Board User Manual: identificación del equipo, conexión y operación.